

§1 有界序列与无穷小序列

从自然数集 $\mathbb{N}$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的一个映射

$$x : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R},$$

相当于用自然数编号的一串实数

$$x_1 = x(1), x_2 = x(2), \dots, x_n = x(n), \dots$$

这样的映射，或者说这样的用自然数编号的一串实数 $\{x_n\}$ ，称为一个实数序列。

1.a 有界序列

定义 1 设 $\{x_n\}$ 是一个实数序列。

(1) 如果存在 $M \in \mathbb{R}$ ，使得

$$x_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

我们就说：序列 $\{x_n\}$ 有上界，实数 M 是它的一个上界；

(2) 如果存在 $m \in \mathbb{R}$ ，使得

$$x_n \geq m, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

我们就说：序列 $\{x_n\}$ 有下界，实数 m 是它的一个下界；

(3) 如果序列 $\{x_n\}$ 有上界并且也有下界，我们就说该序列有界。

序列 $\{x_n\}$ 有界的充要条件是：存在 $K \in \mathbb{R}$ ，使得

$$|x_n| \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

序列 $\{x_n\}$ 有界这件事，可以用符号表述为

$$(\exists K \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N})(|x_n| \leq K).$$

而“序列 $\{x_n\}$ 无界”是上面陈述的否定，它可以用符号表述为

$$(\forall K \in \mathbb{R})(\exists n \in \mathbb{N})(|x_n| > K).$$

请注意，当我们对一个陈述加以否定时，应该把逻辑量词“ $\exists$ ”换成“ $\forall$ ”，把“ $\forall$ ”换成“ $\exists$ ”，并且

把最后的陈述换成原来陈述的否定。

例 1 序列 $x_n = (-1)^n$ ($n = 1, 2, \dots$) 是有界的, 因为

$$|x_n| \leq 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

例 2 序列

$$x_n = \frac{n+1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots)$$

是有界的, 因为

$$|x_n| = \left| \frac{n+1}{n} \right| \leq \left| \frac{n+n}{n} \right| = 2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

例 3 序列

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

是有界的, 因为

$$\begin{aligned} 0 < x_n &= 1 + n \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2} \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \frac{1}{n^3} \\ &\quad + \dots + \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \frac{1}{n^k} + \dots + \frac{1}{n^n} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \\ &\quad + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{k!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &\leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{k-1}} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \\ &= 1 + \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} < 1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 3. \end{aligned}$$

例 4 序列

$$a_n = n, \quad b_n = -2n, \quad c_n = n + (-1)^n n$$

和

$$d_n = n \cdot \sin \frac{n\pi}{2}$$

都是无界的。

例 5 考察序列

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

我们来证明这序列是无界的。事实上，对任意自然数 N ，只要取 $n = 2^{2N}$ ，就有

$$\begin{aligned} x_n &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots \\ &\quad + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^k}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{2N-1}+1} + \cdots + \frac{1}{2^{2N}}\right) \\ &> 1 + \frac{1}{2} + 2\frac{1}{2^2} + 4\frac{1}{2^3} + \cdots + 2^{k-1}\frac{1}{2^k} + \cdots + 2^{2N-1}\frac{1}{2^{2N}} \\ &> \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2}}_{2N \text{项}} = 2N\frac{1}{2} = N. \end{aligned}$$

1.b 无穷小序列

考察序列 $\{\alpha_n\}$ ， $\{\beta_n\}$ 和 $\{\gamma_n\}$ ，这里

$$\alpha_n = \frac{1}{n}, \quad \beta_n = -\frac{1}{n}, \quad \gamma_n = \frac{(-1)^n}{n}.$$

我们看到，随着 n 的增大， α_n 不断减小而趋近于 0， β_n 不断增加而趋近于 0， γ_n 来回摆动但仍然趋近于 0。这几个序列都是无穷小序列的例子。

定义 2 设 $\{x_n\}$ 是一个实数序列。如果对任意实数 $\varepsilon > 0$ ，都存在自然数 N ，使得只要 $n > N$ ，就有

$$|x_n| < \varepsilon,$$

那么我们就称 $\{x_n\}$ 为无穷小序列。

用符号表示，“ $\{x_n\}$ 是无穷小序列”这件事可以写成

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n > N)(|x_n| < \varepsilon).$$

这就是说：只要我们取 n 足够大， $|x_n|$ 可以小于任何预先指定的正数。“序列 $\{y_n\}$ 不是无穷小序列”这件事可以用符号表示成

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall N \in \mathbb{N})(\exists n > N)(|y_n| \geq \varepsilon).$$

几何解释 考察以 0 点为中心的开区间

$$(-\varepsilon, \varepsilon).$$

我们把该开区间叫作 0 点的 ε 邻域。用几何的语言来描述, “ $\{x_n\}$ 是无穷小序列”意味着: 不论 0 点的邻域怎样小, 序列 $\{x_n\}$ 从某一项之后的各项都要进入该邻域之中。

例 6

$$x_n = \frac{1 + (-1)^n}{n}$$

是无穷小序列。事实上, 我们有

$$|x_n| = \left| \frac{1 + (-1)^n}{n} \right| \leq \frac{2}{n}.$$

对任何 $\varepsilon > 0$, 要使

$$\frac{2}{n} < \varepsilon,$$

只需

$$n > \frac{2}{\varepsilon}.$$

我们可以取大于 $\frac{2}{\varepsilon}$ 的任意一个自然数作为 N 。例如可取

$$N = \left[\frac{2}{\varepsilon} \right] + 1.$$

对于这样选取的 $N \in \mathbb{N}$, 只要 $n > N$, 就有

$$|x_n| \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

例 7 设 $a \in \mathbb{R}$, $|a| > 1$, 则

$$s_n = \frac{1}{a^n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

是无穷小序列。事实上

$$\left| \frac{1}{a^n} \right| = \frac{1}{|a|^n} = \frac{1}{(1 + (|a| - 1))^n} < \frac{1}{n(|a| - 1)}.$$

要使

$$\frac{1}{n(|a| - 1)} < \varepsilon,$$

只需

$$n > \frac{1}{\varepsilon(|a| - 1)}.$$

我们可以取大于 $\frac{1}{\varepsilon(|a| - 1)}$ 的任意自然数作为 N ，例如可取

$$N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon(|a| - 1)} \right\rceil + 1.$$

于是，只要 $n > N$ ，就有

$$|s_n| = \frac{1}{|a|^n} < \frac{1}{n(|a| - 1)} < \varepsilon.$$

例 8 设 $a \in \mathbb{R}$ ， $|a| > 1$ ，则

$$t_n = \frac{n}{a^n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

是无穷小序列。

事实上，对于 $n \geq 2$ ，我们有

$$\begin{aligned} \left| \frac{n}{a^n} \right| &= \frac{n}{|a|^n} = \frac{n}{(1 + (|a| - 1))^n} \\ &< \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2}(|a| - 1)^2} \\ &= \frac{2}{(n-1)(|a| - 1)^2}. \end{aligned}$$

要使

$$\frac{2}{(n-1)(|a| - 1)^2} < \varepsilon,$$

只需

$$n > \frac{2}{\varepsilon(|a| - 1)^2} + 1.$$

我们可以取大于 $\frac{2}{\varepsilon(|a| - 1)^2} + 1$ 的任意自然数作为 N ，例如可取

$$N = \left\lceil \frac{2}{\varepsilon(|a| - 1)^2} \right\rceil + 2.$$

对这样选取的 $N \in \mathbb{N}$ ，只要 $n > N$ ，就有

$$|t_n| < \frac{2}{(n-1)(|a| - 1)^2} < \varepsilon.$$

在上面各例中，我们采取逐步倒推的方式，从任意给定的 ε 出发，寻找无穷小序列定义所要求的 N 。因为只需要指出这样的 N 存在，所以在倒推的过程中，允许适当地放宽不等式，以简化我们的讨论。这种放宽不等式的办法，可以概括为以下简单的引理：

引理 设 $\{\alpha_n\}$ 和 $\{\beta_n\}$ 是实数序列，并设存在 $N_0 \in \mathbb{N}$ ，使得

$$|\alpha_n| \leq \beta_n, \quad \forall n > N_0.$$

如果 $\{\beta_n\}$ 是无穷小序列，那么 $\{\alpha_n\}$ 也是无穷小序列。

证明 对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ ，使得 $n > N_1$ 时 $|\beta_n| < \varepsilon$ 。我们取

$$N = \max\{N_0, N_1\}.$$

则当 $n > N$ 时，就有

$$|\alpha_n| \leq \beta_n < \varepsilon.$$

□

仔细检查上面几个例题，我们发现在证明过程中实际上都用了类似该引理的推理方式。在例 7 中，需要判断什么时候

$$\left| \frac{1}{a^n} \right| < \varepsilon,$$

我们放宽为判断什么时候

$$\frac{1}{n(|a| - 1)} < \varepsilon.$$

在例 8 中，代替不等式

$$\left| \frac{n}{a^n} \right| < \varepsilon,$$

我们考察较容易的不等式

$$\frac{2}{(n-1)(|a|-1)^2} < \varepsilon.$$

例 9 考察序列

$$\alpha_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

因为

$$0 \leq \alpha_n \leq \underbrace{\frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}}_{n \text{项}} = \frac{1}{n},$$

所以 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小序列。

1.c 有界序列与无穷小序列的性质

引理 如果 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小序列，那么它也是有界序列。

证明 对于 $\varepsilon = 1$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使得只要 $n > N$ ，就有

$$|\alpha_n| < 1.$$

记

$$K = \max\{|\alpha_1|, \dots, |\alpha_N|, 1\},$$

则显然有

$$|\alpha_n| \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

□

定理 1 关于有界序列与无穷小序列，有以下结果：

(1) 两个有界序列的和与乘积都是有界序列。即如果 $\{x_n\}$ 、 $\{y_n\}$ 都是有界序列，那么

$$\{x_n + y_n\} \quad \text{与} \quad \{x_n y_n\}$$

都是有界序列。

(2) 两个无穷小序列 $\{\alpha_n\}$ 与 $\{\beta_n\}$ 之和

$$\{\alpha_n + \beta_n\}$$

也是无穷小序列。

(3) 无穷小序列 $\{\alpha_n\}$ 与有界序列 $\{x_n\}$ 的乘积

$$\{\alpha_n x_n\}$$

是无穷小序列。

(4) $\{\alpha_n\}$ 是无穷小序列 $\iff \{|\alpha_n|\}$ 是无穷小序列。

证明 (1) 我们有

$$|x_n| \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}; \quad |y_n| \leq L, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$|x_n + y_n| \leq |x_n| + |y_n| \leq K + L, \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

$$|x_n y_n| = |x_n| |y_n| \leq KL, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 和 $N_2 \in \mathbb{N}$, 分别使得

$$|\alpha_n| < \varepsilon/2, \quad \forall n > N_1,$$

和

$$|\beta_n| < \varepsilon/2, \quad \forall n > N_2.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $n > N$ 时, 就有

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

(3) 根据定义, 存在 $K \in \mathbb{R}$ 使得

$$|x_n| \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

不妨设 $K > 0$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 我们有 $\varepsilon/K > 0$. 因而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $n > N$ 时, 有

$$|\alpha_n| < \varepsilon/K.$$

这时就有

$$|\alpha_n x_n| = |\alpha_n| |x_n| < \frac{\varepsilon}{K} K = \varepsilon.$$

(4) 我们有显然的关系

$$||\alpha_n|| = |\alpha_n|.$$

□

推论 我们有:

- (5) 两个无穷小序列 $\{\alpha_n\}$ 和 $\{\beta_n\}$ 的乘积 $\{\alpha_n \beta_n\}$ 也是无穷小序列;
- (6) 实数 c 与无穷小序列 $\{\alpha_n\}$ 的乘积 $\{c \alpha_n\}$ 也是无穷小序列;
- (7) 有限个无穷小序列之和仍是无穷小序列, 有限个无穷小序列之乘积也是无穷小序列。

证明 (5) 无穷小序列 $\{\beta_n\}$ 是有界序列。

(6) 常数 c 可以视为有界序列:

$$x_n = c, \quad n = 1, 2, \dots$$

(7) 利用数学归纳法就可证明。 □

例 10 设 $b \in \mathbb{R}$, $b > 1$, $k \in \mathbb{N}$, 则

$$x_n = \frac{n^k}{b^n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

是无穷小序列。事实上, 我们可以记

$$a = b^{1/k} = \sqrt[k]{b}.$$

于是有

$$x_n = \left(\frac{n}{a^n} \right)^k.$$

这是 k 个无穷小序列

$$t_n = \frac{n}{a^n}$$

的乘积, 因而也是无穷小序列。

例 11 设 $c > 0$, 则

$$y_n = \frac{c^n}{n!}, \quad n = 1, 2, \dots$$

是无穷小序列。为证明这一事实, 我们取定一个 $m \in \mathbb{N}$, 使得 $m > c$ 。显然有

$$\begin{aligned} \left| \frac{c^n}{n!} \right| &= \frac{1}{m!} \cdot \frac{c^n}{(m+1) \cdots n} \\ &< \frac{1}{m!} \cdot \frac{c^n}{m^{n-m}} \\ &= \frac{m^m}{m!} \left(\frac{c}{m} \right)^n, \quad \forall n > m. \end{aligned}$$

因为 $c/m < 1$, 由例 7 可知 $\left\{ \left(\frac{c}{m} \right)^n \right\}$ 是无穷小序列, 所以 $\{y_n\}$ 也是无穷小序列。

例 12 设 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小序列, 记

$$\beta_n = \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

则 $\{\beta_n\}$ 也是无穷小序列。换句话说, 以无穷小序列前 n 项的算术平均数作为通项的序列, 也是一个无穷小序列。

证明 对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得只要 $n > m$, 就有

$$|\alpha_n| < \varepsilon/2.$$

对这取定的 m , 又可取充分大的 $p \in \mathbb{N}$, 使得

$$\frac{|\alpha_1| + \cdots + |\alpha_m|}{p} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

记 $N = \max\{m, p\}$, 则当 $n > N$ 时, 就有

$$\begin{aligned} |\beta_n| &\leq \frac{|\alpha_1| + \cdots + |\alpha_m|}{n} + \frac{|\alpha_{m+1}| + \cdots + |\alpha_n|}{n} \\ &\leq \frac{|\alpha_1| + \cdots + |\alpha_m|}{p} + \frac{|\alpha_{m+1}| + \cdots + |\alpha_n|}{n-m} \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{(n-m)\frac{\varepsilon}{2}}{n-m} = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

例 13 设 $\{\alpha_n\}$ 是无穷小序列, 并且

$$\alpha_n \geq 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

我们记

$$\gamma_n = \sqrt[n]{\alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

则 $\{\gamma_n\}$ 也是无穷小序列。

证明 我们有

$$0 \leq \gamma_n \leq \beta_n, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

这里

$$\beta_n = \frac{\alpha_1 + \cdots + \alpha_n}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

是无穷小序列 (见例 12)。

□

例 14 考察序列

$$z_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n!}}, \quad n = 1, 2, \cdots.$$

因为

$$\alpha_n = \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, \cdots,$$

是无穷小序列，引用例 13 就可断定 $\{z_n\}$ 也是一个无穷小序列。

在结束本节之前，我们对无穷小序列定义中的 ε 再说几句话。这定义中的 ε 是可以任意选取的正数。我们用任意选取的 $\varepsilon > 0$ 来检验序列 $\{u_n\}$ ，观察是否存在 $N \in \mathbb{N}$ ，能使得

$$n > N \Rightarrow |u_n| < \varepsilon.$$

其实，如果 ε 是可以任意选取的正数，那么 2ε 也是可以任意选取的正数。对任意的 $\varepsilon' > 0$ ，我们总可以选取 $\varepsilon = \varepsilon'/2$ ，使得 $2\varepsilon = \varepsilon'$ 。更一般地，对于取定的 $K > 0$ ，如果 ε 是可以任意选取的正数，那么 $K\varepsilon$ 也是可以任意选取的正数。因此，在有关无穷小序列的讨论中，对所涉及的 ε ，可以不必过分拘泥。例如，对于定理 1 中的 (2)，(3) 两项，可以按以下方式书写证明（实质上当然没有任何改变，但用这种方式写起来更为顺手）：

(2) 对任何 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N_1 \in \mathbb{N}$ 和 $N_2 \in \mathbb{N}$ ，分别使得

$$n > N_1 \Rightarrow |\alpha_n| < \varepsilon$$

和

$$n > N_2 \Rightarrow |\beta_n| < \varepsilon.$$

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$ ，则对 $n > N$ ，就有

$$|\alpha_n + \beta_n| \leq |\alpha_n| + |\beta_n| < 2\varepsilon.$$

(3) 设 $K > 0$ ，使得

$$|x_n| \leq K, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

对任何 $\varepsilon > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}$ ，使得

$$n > N \Rightarrow |\alpha_n| < \varepsilon.$$

于是，只要 $n > N$ ，就有

$$|\alpha_n x_n| = |\alpha_n| |x_n| < K\varepsilon.$$